

Cheat Sheet: Integrales de Funciones Trascendentales

1. ¿Qué son las funciones trascendentales?

Son funciones que no se pueden expresar como polinomios o combinaciones finitas de potencias y raíces. Incluyen:

- **Trigonómicas:** $\sin x, \cos x, \tan x, \sec x, \csc x, \cot x$.
- **Exponenciales:** e^x, a^x .
- **Logarítmicas:** $\ln x, \log_a x$.

2. Regla de la potencia y caso especial

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int x^{-1} dx = \ln |x| + C$$

Nota: El valor absoluto $|x|$ es obligatorio porque $\ln x$ solo está definido para $x > 0$, y así cubrimos también $x < 0$.

3. Integrales trigonométricas básicas

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

4. Integral de funciones exponenciales

Caso simple

$$\int e^x dx = e^x + C$$
$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

Caso con u

Si $u = g(x)$:

$$\int e^u dx = \frac{e^u}{u'} + C$$
$$\int a^u dx = \frac{a^u}{u' \ln a} + C$$

5. Integral de funciones logarítmicas

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$
$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$$

Requisito: $u(x) > 0$ en el dominio considerado para que $\ln u$ sea válido en $\mathbb{R}$.

6. Regla de la cadena en integrales

Para integrar funciones compuestas:

$$\int f(u) \cdot u' dx = F(u) + C$$

donde $F'(u) = f(u)$.

Si NO tienes u' exactamente, divide por él:

$$\int f(u) dx = \frac{1}{u'} \cdot F(u) + C$$

donde $u' = \frac{du}{dx}$.

Pasos para aplicar sustitución:

1. Detectar u : suele ser la función interna (argumento).
2. Calcular $du = u'(x) dx$.
3. Sustituir en la integral para que quede en términos de u .
4. Integrar en u .
5. Volver a la variable x .

7. Ejemplos paso a paso

Ejemplo 1: $\int \sin(5x)dx$

$$u = 5x \quad \Rightarrow \quad du = 5dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{5}$$
$$\int \sin(5x)dx = \int \sin(u) \cdot \frac{du}{5} = -\frac{\cos u}{5} + C$$

Volviendo a x :

$$-\frac{\cos(5x)}{5} + C$$

Ejemplo 2: $\int e^{3x}dx$

$$u = 3x \quad \Rightarrow \quad du = 3dx \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{du}{3}$$
$$\int e^{3x}dx = \frac{1}{3}e^u + C = \frac{1}{3}e^{3x} + C$$

Ejemplo 3: $\int \frac{2x}{x^2+1}dx$

$$u = x^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad du = 2x dx$$
$$\int \frac{2x}{x^2+1}dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$
$$\ln|x^2+1| + C$$

Como $x^2 + 1 > 0$, no hay problema con el dominio.

8. Observaciones importantes

- Siempre considerar el valor absoluto en integrales que resulten en logaritmos.
- Verificar el dominio antes de quitar el valor absoluto.
- En integrales con funciones compuestas, la detección de u es clave para simplificar.
- En integrales definidas, cambiar también los límites al hacer el cambio de variable.